



« GROUPE SCOLAIRE « LA PERSEVERANCE »

السنة الدراسية: 2025/2024

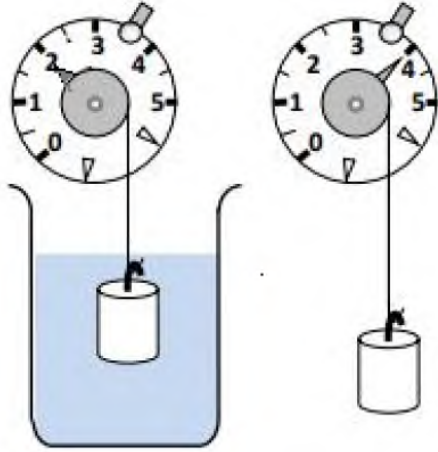
المدة الزمنية: ساعة ونصف

الأستاذ: تونسي

القسم: الرابعة متوسط

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول 6 ن:



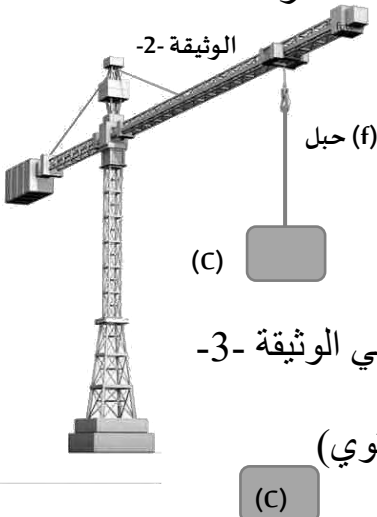
- نعلق جسما صلبا (S) كتلته m ذات كتلة حجمية $\rho_s = 1.6 \text{ g/cm}^3$ بواسطة دينامومتر فيشير إلى القيمة 4 N . عندما نغمر الجسم (S) كلياً في سائل (ℓ) يشير الدينامومتر إلى القيمة 2 N .
- احسب كتلة الجسم (S)؟ واستنتج حجمه (v).
 - احسب شدة دافعة أرخميدس؟
 - عين الكتلة الحجمية ρ_ℓ للسائل (ℓ)، ثم تعرف عليه باعتماد

الجدول التالي:

السايل (ℓ)	كحول	ماء	ماء مالح	زيت
$\rho (\text{kg/m}^3)$	820	1000	1200	800

التمرين الثاني 6 ن:

يستعمل في الميناء رافعة لحمل الأجسام ذات الوزن الكبير، يمثل الشكل في الوثيقة -2- رافعة تحمل صندوقاً (C)



- كتلته $m = 360 \text{ kg}$ بواسطة حبل (f).
- ما هي القوى المؤثرة في الصندوق (C)؟ وما نوعها؟
 - أحسب شدة ثقل الصندوق (C) وأعط مميزاتها.
 - مثل القوى المؤثرة في الصندوق (C) باستعمال سلم الرسم:
 $1 \text{ cm} \longrightarrow 1800 \text{ N}$

- ينقطع الحبل، فيسقط الصندوق فوق سطح مستو أفقي (S) كما يوضح الشكل في الوثيقة -3-.



الوثيقة -3-

- تعطى قيمة الجاذبية الأرضية بـ $g = 10 \text{ N/kg}$



الوضعية الإدماجية 8 ن:

تعد رياضة تسلق الجبال من الرياضات التي أصبحت تستهوي الشباب محبي المغامرة، يستخدم المتسلق حبالاً متينة وخصوصاً بهذه الرياضة الوثيقة -1- ولدراسة القوى المطبقة وتأثيرها على حالة توازن الرياضي قام خبراء في علم الميكانيك باستعمال معدات خاصة من أجل تحصيل النتائج الموضحة في الوثائق 1، 2 و 3 ، بالاعتماد على السندات وبمكتسباتك القبلية :

1. أكمل الجدول التالي ثم احسب كتلة الرياضي m بوحدة Kg.

رمز القوة	F_1	F_2	F_3
اسم القوة			

2. أعد رسم الشكل الموضح في الوثيقة-2- ثم أثبت هندسياً أن الرياضي في حالة توازن وعبر عن ذلك حسابياً.

أثناء التسلق وقعت علبة دواء من محفظة المتسلق في بحيرة في سفح الجبل الوثيقة -3- ف شعر بالقلق حيالها أن كان بإمكانه أن يجدها طافية فوق الماء أم أنها ستغوص .

3. ساعد الرياضي في معرفة أن كانت علبة الدواء ستطفو أم ستغوص؟

السندات:

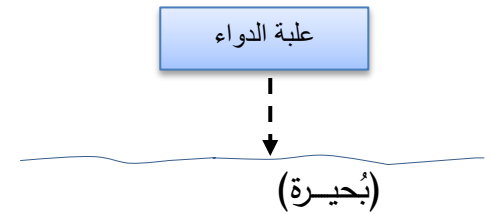
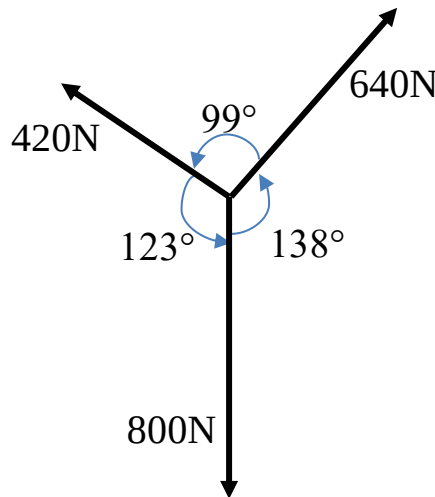
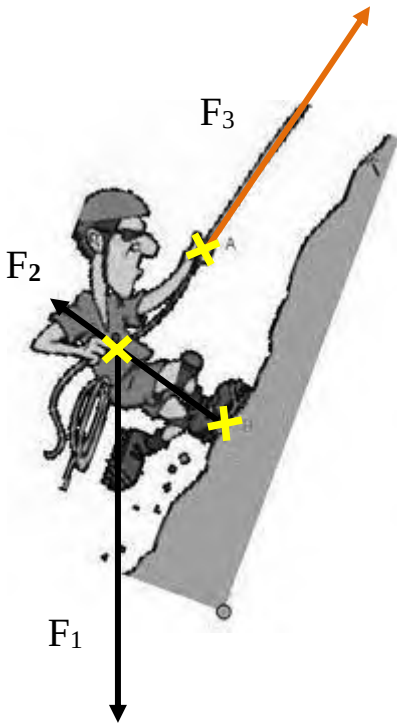
الكتلة الحجمية للماء: $\rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$

كتلة علبة الدواء: $m = 65 \text{ g}$

حجم علبة الدواء: $v = 80 \text{ cm}^3$

سلم الرسم : $1 \text{ cm} \longrightarrow 200 \text{ N}$

الجاذبية الأرضية: 10 N/Kg



الوثيقة-1-: الرياضي
يتسلق الجبل

الوثيقة-2-: التمثيل الهندسي وفق سلم الرسم
لأشعة القوى المطبقة على الرياضي

الوثيقة-3-: سقوط علبة
الدواء